S1_15 - Tratamento de erros

Salvar e carregar ativos com segurança

Matheus Moreli Durão Silva – Matrícula 12621CBS217

Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

Entregável correto

O exercício solicitado é um sistema de cadastro de ativos com tratamento de erros na leitura e escrita de arquivos. Ele também pede validar entrada numérica e usar `raise` para dado inválido. Erro não é algo a esconder: é uma situação prevista que precisa receber uma resposta compreensível.

Como `try/except` funciona

Dentro de `try` fica a operação que pode falhar. `except ValueError` trata, por exemplo, texto onde era esperado inteiro; `except FileNotFoundError` trata arquivo ausente. `else` roda apenas se não houver falha; `finally` roda sempre, sendo útil para encerramentos. Tratar exceções específicas é melhor que usar `except:` sem nome, que pode esconder problemas reais.

```
class DadosInvalidosError(Exception):
    pass

def validar_id(texto):
    if not texto.isdigit():
        raise DadosInvalidosError("ID deve conter somente numeros.")
    return int(texto)

try:
    id_ativo = validar_id(input("ID: "))
except DadosInvalidosError as erro:
    print(f"Erro: {erro}")
```

Aplicação no projeto

No `app.py`, a validação impede cadastro inconsistente; a leitura do JSON distingue arquivo inexistente de conteúdo inválido; o salvamento informa se conseguiu concluir. Uma exceção personalizada comunica melhor a regra quebrada do que uma mensagem genérica.

Checklist demonstrado

Erro versus exceção, `try/except`, `else/finally`, exceções específicas, `raise`, validação e erros de operação foram estudados. Testes: digitar ID com letras, tentar carregar arquivo inexistente e salvar dados válidos.

Referência: Trello - enunciado e checklist do card.